

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、什麼是不定積分（由導數反過來想）

導數是「已知函數，求變化率」；不定積分是它的逆運算——「已知變化率，求回原本的函數」。

若 $F'(x) = f(x)$ ，就稱 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一個原函數。 $f(x)$ 所有原函數的集合，記做 $\int f(x) dx$ （讀作「 $f(x)$ 的不定積分」），寫成 $\int f(x) dx = F(x) + C$ （ C 是任意常數，叫積分常數）。

為什麼要加 C ：把 $F(x)$ 求導會得到 $f(x)$ ，但 $F(x)+1$ 、 $F(x)+5$ ……求導也一樣得到 $f(x)$ （常數的導數是 0）。所以「所有」原函數要用 $F(x)+C$ 一次寫完， C 代表這個不確定的常數。

二、公式卡：基本初等函數的不定積分公式

這些是「查表就能用」的固定公式——每一條都可以用「求導數」反過來驗證。之後每一題都是套用這些公式，不用重新推導。

$$1. \int 0 dx = C$$

$$2. \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1, \text{這個限制很重要，練習 } C \text{ 會考這一點})$$

$$3. \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$4. \int e^x dx = e^x + C$$

$$5. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$$

$$6. \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$7. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

三、公式卡：不定積分的運算法則（13.2）

$$\text{常數倍法則：} \int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \text{ 是常數，把係數整個提出來})$$

$$\text{和差法則：} \int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx \quad (\text{幾項相加減，可以逐項分開算})$$

這兩條法則合起來用，就能把「一個多項式的不定積分」拆成「每一項分別查公式卡」再合併。

四、範例：求 $\int (6x^2-4x+3)dx$ （我做——老師先示範一次）

跟著這套固定流程走，之後每一題（不管幾項）都用同一套框架。留意：算式裡每一項都標了同一個號碼①②③，代表「原式這一項」一路對應到「答案這一項」，是同一件事，只是換了個樣子。

① 先看清楚這是幾項相加減——三項，逐項標號： $\int (\underset{\textcircled{1}}{6x^2}-\underset{\textcircled{2}}{4x}+\underset{\textcircled{3}}{3}) dx$

② 用和差法則拆開，每項再用常數倍法則把係數提出來： $6 \int \underset{\textcircled{1}}{x^2} dx - 4 \int \underset{\textcircled{2}}{x} dx + 3 \int \underset{\textcircled{3}}{1} dx$

③ 對每一項套用公式卡的幕函數公式（第2條）逐項計算： $\underset{\textcircled{1}}{6} \cdot \underset{\textcircled{1}}{\frac{x^3}{3}} - \underset{\textcircled{2}}{4} \cdot \underset{\textcircled{2}}{\frac{x^2}{2}} + \underset{\textcircled{3}}{3x}$

④ 化簡每一項： $\underset{\textcircled{1}}{2x^3} - \underset{\textcircled{2}}{2x^2} + \underset{\textcircled{3}}{3x}$

⑤ 所有項合併，最後只加「一個」C（不是每項各加一個C）： $2x^3 - 2x^2 + 3x + C$

五、範例：求 $\int (9x^2+2x-5)dx$ （我們做——你跟老師一起完成）

先幫每一項標號，再照「我做」的五個步驟自己走一次，每一步寫在下面：

$\int (\underset{\textcircled{1}}{9x^2} + \underset{\textcircled{2}}{2x} - \underset{\textcircled{3}}{5}) dx = ?$ （提示：跟「我做」一樣，先拆項、提係數，再查公式卡第2條）

接下來請拿《不定積分——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D6 明確教學三階段（我做－我們做－你做）
輔助設計	D11 標記對應、D2 手順卡
選用理由	13.1不定積分定義為全新概念導入（S10結構），需要放聲思考＋預告流程；13.2運算法則為多步驟程序運算（S2結構），易在拆項/提係數/加C時序列崩潰。學生為ASD，語義理解與執行功能較弱，需標記對應把「原式各項」與「答案各項」連成同一件事，並用手順卡把內隱步驟外顯化。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）：練習A/B/C各2題；練習B區塊開頭放一次手順卡精簡版
褪除路徑	D2手順卡：完整版（工具卡）→只留關鍵詞清單（拆項/提係數/套公式/加C）→只留步驟數量提示（「這題有四步」）→完全移除。D11標記：練習A不需要（單項無跨項對應問題）→練習B給滿①②③→練習C不給，學生自己劃分。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（上課前展示今天四件事：複習導數→公式卡→我做我們做→練習）、F2 番茄鐘分段（配合練習B/C之間的核對點）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡＋手順卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）